Laboratuvar Raporu #2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bilgisayar Ağları

152116028

Merve Selçuk

152120211116

Dr. Öğr. Üyesi İlker Özçelik

2025-2026

1.İçindekiler

1.İçindekiler 2
2.Giriş 2
3.Laboratuvar Uygalamaları 3
3.1.soru 3
3.2.soru 4
3.2. sorudan önceki IP config işlemleri 5
3.4. soru 6
3.5. soru 7
3.6. soru 8
3.7. soru 9
3.8. soru 9
3.9. soru 10
3.10. soru 11
3. 11. soru 11
3.12. soru 11
3.13. soru 12
3.14. soru 12
3.15. soru 13
3.16. soru 13
3.17. soru 14
3.18.soru 15
3.19. soru 15
3.20.soru 16
3.21. soru 17
3.22. soru 17
3.23. soru 17

2.Giriş

Bu laboratuvar çalışmasında DNS (Domain Name System) protokolünün çalışma mantığı incelenmiştir. DNS, kullanıcıların kolayca hatırlayabildiği alan adlarını sayısal IP adreslerine dönüştüren ve internet iletişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir sistemdir. Bu laboratuvarda, istemcinin bir DNS sorgusu gönderdiğinde arka planda neler gerçekleştiği analiz edilmiştir.

Çalışma kapsamında nslookup ve ipconfig komutları kullanılmıştır. nslookup aracı ile belirli

domain adresleri için DNS sorguları yapılmış, farklı türde kayıtlar incelenmiştir. ipconfig komutu ile ise bilgisayarın kullandığı yerel DNS sunucusu ve ağ bilgileri elde edilmiştir. Bu sayede DNS sorgularının hangi sunucuya gönderildiği anlaşılmıştır.

Veriler Wireshark programı kullanılarak toplanmıştır. Wireshark ile ağ trafiği dinlenmiş ve DNS paketleri filtrelenerek analiz edilmiştir. Özellikle DNS query ve DNS response paketleri incelenmiş, port numaraları, IP adresleri ve DNS kayıt türleri detaylı olarak gözlemlenmiştir.

Laboratuvar boyunca bazı DNS sunucularının sorgulara cevap vermediği durumlar da gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, bazı DNS sunucularının sadece kendi domainleri için yetkili olması ve recursive sorguları kabul etmemesidir. Bu durum DNS sisteminin güvenlik ve yetkilendirme yapısını daha iyi anlamamı sağlamıştır.

Bu çalışma sayesinde DNS protokolünün gerçek ağ ortamındaki davranışı gözlemlenmiş ve teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulandığı anlaşılmıştır.

3.Laboratuvar Uygalamaları

3.1.soru

Pdf te verilen Asya'daki web sunucusu olarak www.aiit.or.kr

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\Mersel>nslookup www.aiit.or.kr
Server:  ns3.ogu.edu.tr
Address:  193.140.128.28

Non-authoritative answer:
Name:    www.aiit.or.kr
Addresses:  2606:4700:3036::6815:4a08
          2606:4700:3031::ac43:9878
          172.67.152.120
          104.21.74.8


C:\Users\Mersel>
```

3.2. soru

```
C:\Users\Mersel>nslookup -type=NS cam.ac.uk
Server:  ns3.ogu.edu.tr
Address:  193.140.128.28

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Non-authoritative answer:
cam.ac.uk       nameserver = auth0.dns.cam.ac.uk
cam.ac.uk       nameserver = dns0.eng.cam.ac.uk
cam.ac.uk       nameserver = ns2.ic.ac.uk
cam.ac.uk       nameserver = ns3.mythic-beasts.com
cam.ac.uk       nameserver = dns0.cl.cam.ac.uk
cam.ac.uk       nameserver = auth1.dns.cam.ac.uk
cam.ac.uk       nameserver = ns1.mythic-beasts.com

ns1.mythic-beasts.com   internet address = 45.33.127.156
ns2.ic.ac.uk    internet address = 155.198.142.82
ns3.mythic-beasts.com   internet address = 185.24.221.32
dns0.cl.cam.ac.uk       internet address = 128.232.0.19
dns0.eng.cam.ac.uk      internet address = 129.169.8.8
auth0.dns.cam.ac.uk     internet address = 131.111.8.37
auth1.dns.cam.ac.uk     internet address = 131.111.12.37
ns1.mythic-beasts.com   AAAA IPv6 address = 2600:3c00:e000:19::1
ns2.ic.ac.uk    AAAA IPv6 address = 2a0c:5bc0:4:1::82
ns3.mythic-beasts.com   AAAA IPv6 address = 2a02:2770:11:0:21a:4aff:febe:759b
dns0.cl.cam.ac.uk       AAAA IPv6 address = 2a05:b400:110::d:a0
auth0.dns.cam.ac.uk     AAAA IPv6 address = 2001:630:212:8::d:a0
auth1.dns.cam.ac.uk     AAAA IPv6 address = 2001:630:212:12::d:a1

C:\Users\Mersel>
```

Avrupadaki üniversite olarak Cambridge üniversitesinin dns sunucularını gösterir.

3.3. soru

```
C:\Users\Mersel>nslookup -type=MX yahoo.com auth0.dns.cam.ac.uk
Server:  auth0.dns.cam.ac.uk
Address:  131.111.8.37

*** auth0.dns.cam.ac.uk can't find yahoo.com: Query refused

C:\Users\Mersel>
```

```
C:\Users\Mersel>nslookup -type=MX yahoo.com ns3.mythic-beasts.com
Server:  UnKnown
Address:  185.24.221.32

*** UnKnown can't find yahoo.com: Query refused

C:\Users\Mersel>nslookup -type=MX yahoo.com ns1.mythic-beasts.com
Server:  UnKnown
Address:  45.33.127.156

*** UnKnown can't find yahoo.com: Query refused

C:\Users\Mersel>nslookup -type=MX yahoo.com ns2.ic.ac.uk
Server:  ns2.ic.ac.uk
Address:  155.198.142.82

*** ns2.ic.ac.uk can't find yahoo.com: Query refused

C:\Users\Mersel>nslookup -type=MX yahoo.com dns0.eng.cam.ac.uk
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  129.169.8.8

*** UnKnown can't find yahoo.com: Query refused

C:\Users\Mersel>nslookup -type=MX yahoo.com dns0.cl.cam.ac.uk
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  128.232.0.19

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Request to UnKnown timed-out

C:\Users\Mersel>
```

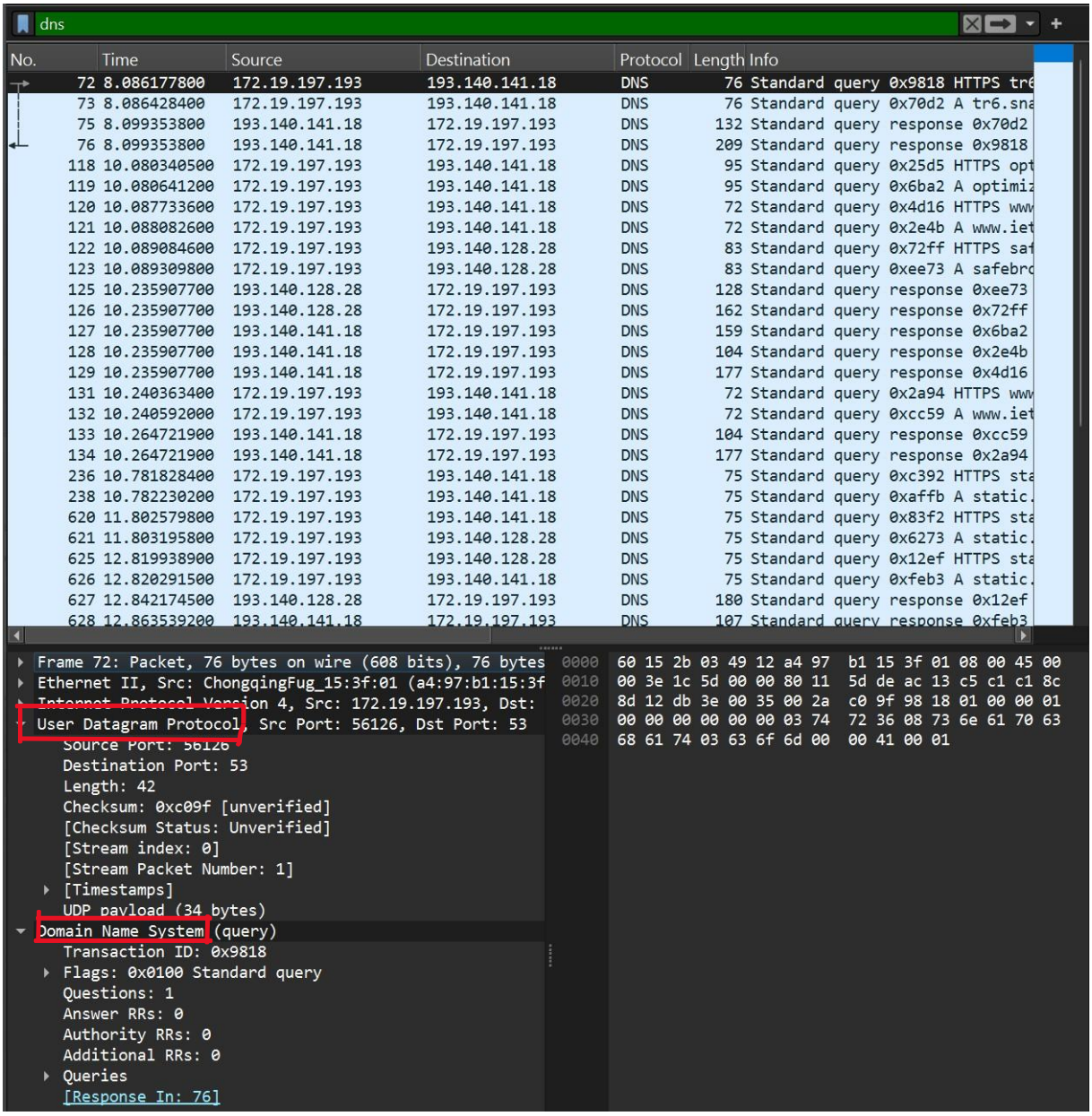
2.sorudakı cambrıdge unıversıtesısının dns sunucuları kullanılarak Yahoo mail sunucuları sorgulanmaya calısıldı. Ama DNS sunucusunun recursive sorguları kabul etmemesi nedeniyle “Query refused” veya “No response from server” hatası alınmıştır. Bunun nedeni, kullanılan DNS sunucusunun yalnızca kendi domaini için authoritative cevap vermesi ve diğer domainler için recursive sorguları kabul etmemesidir.

3.3. sorudan önceki IP config işlemleri

```
C:\Users\Mersel>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\Mersel>ipconfig
```

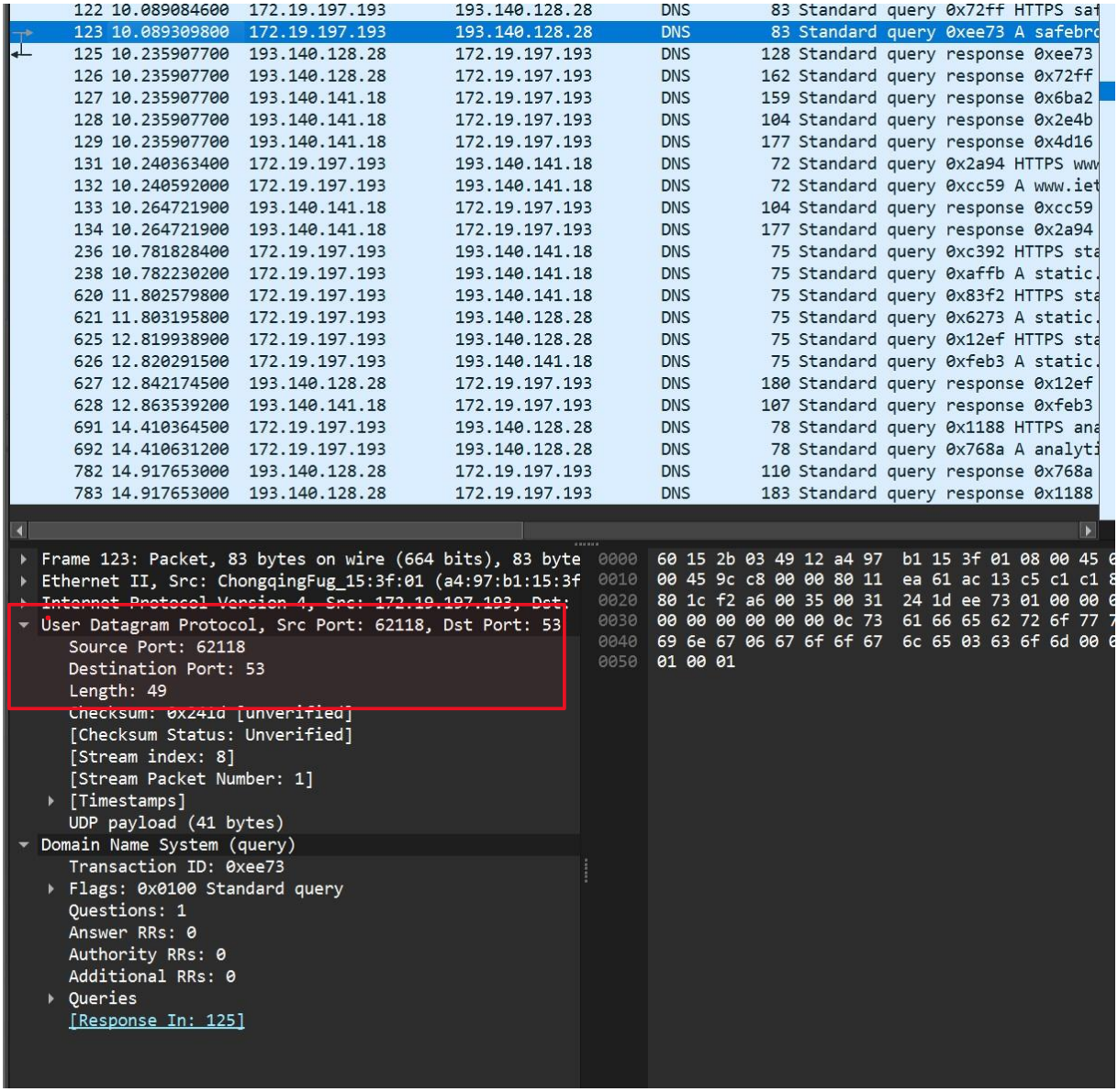
```
C:\Users\Mersel>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter vEthernet (WSL):

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::99ad:d325:364a:e4c6%48
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.30.80.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Yerel Ağ Bağlantısı* 3:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Yerel Ağ Bağlantısı* 4:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d8d9:5e61:b188:7a62%11
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.19.197.193
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.19.192.1

Ethernet adapter Bluetooth Ağ Bağlantısı:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\Mersel>
```

3.4. soru dns sorguları



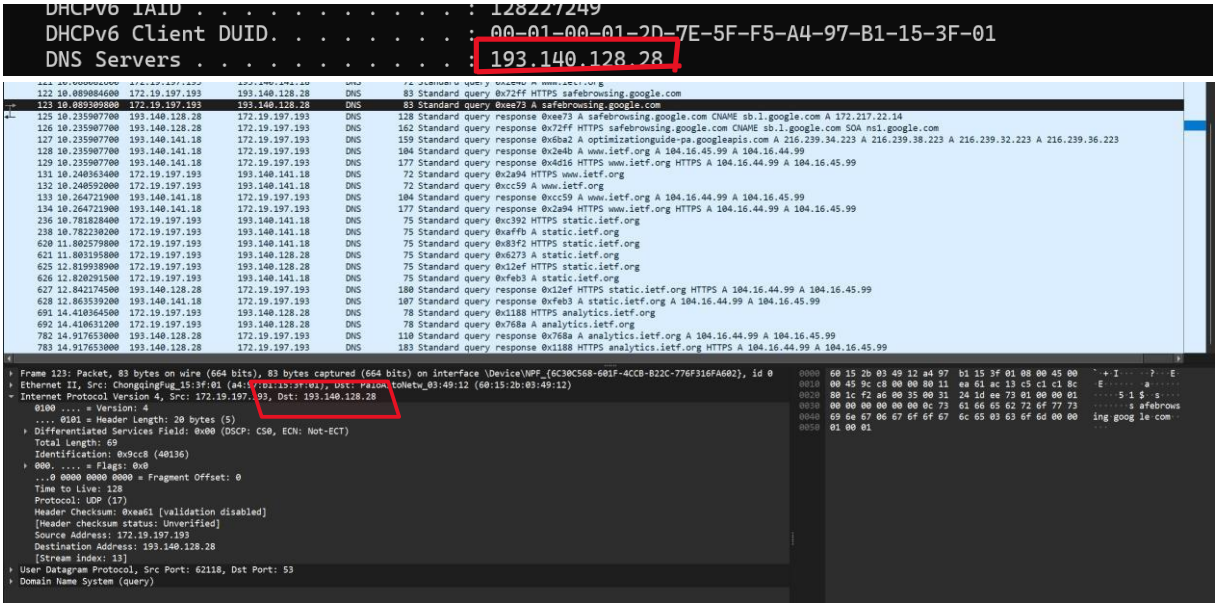
DNS query ve DNS response paketleri bulunmuştur. Paket detayları incelendiğinde DNS mesajlarının udp kullandığı görülmüştür.

3.5. soru



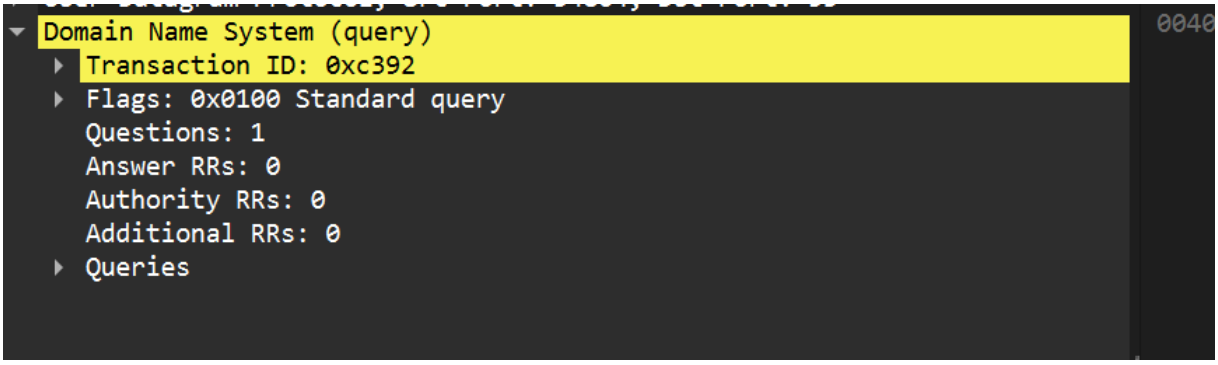
DNS query mesajı incelendiğinde paketin destination portunun 53 olduğu görülmüştür. DNS response mesajında ise paketin source portunun 53 olduğu görülmektedir. Bunun nedeni DNS sunucularının standart olarak 53 numaralı portu kullanmasıdır.

3.6. soru



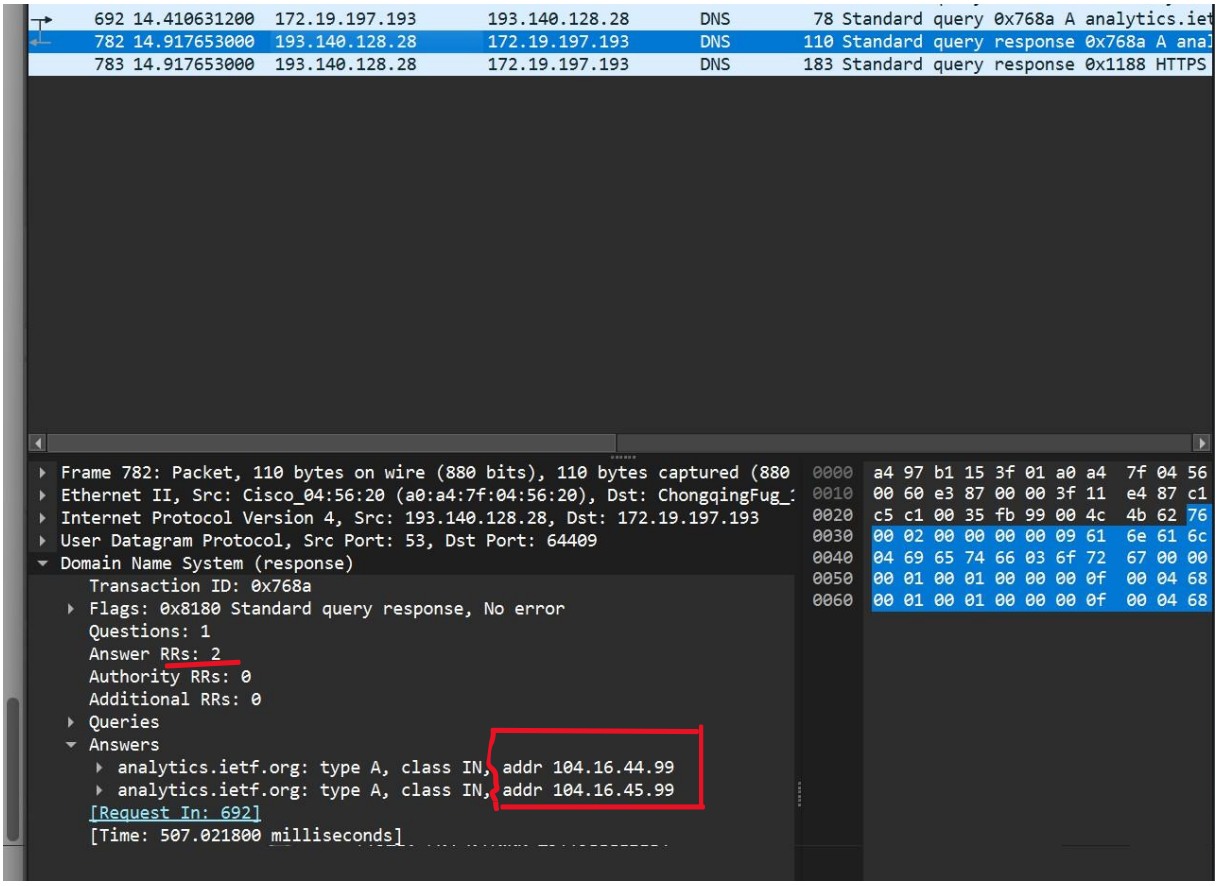
Wireshark'ta DNS query paketi incelenmiştir. Paket detaylarında DNS sorgusunun 193.140.128.28 adresine gönderildiği görülmüştür. Daha sonra ipconfig /all komutu kullanılarak yerel DNS sunucusunun IP adresi belirlenmiştir. Yerel DNS sunucusunun IP adresinin 193.140.128.28 olduğu görülmüştür. Bu iki IP adresi karşılaştırıldığında aynı oldukları görülmüştür.

3.7. soru



DNS query mesajı incelendiğinde sorgunun Standard query olduğu görülmektedir. Query paketinde Questions: 1 bulunmaktadır ve Answer RRs: 0 olarak görülmektedir. Bu durum, DNS query mesajının yalnızca bir sorgu içerdiğini ve herhangi bir cevap içermediğini göstermektedir. Ayrıca DNS sorgusunun tipi Type A olup bu sorgu bir domain adının IPv4 adresini öğrenmek için kullanılmaktadır.

3.8. soru

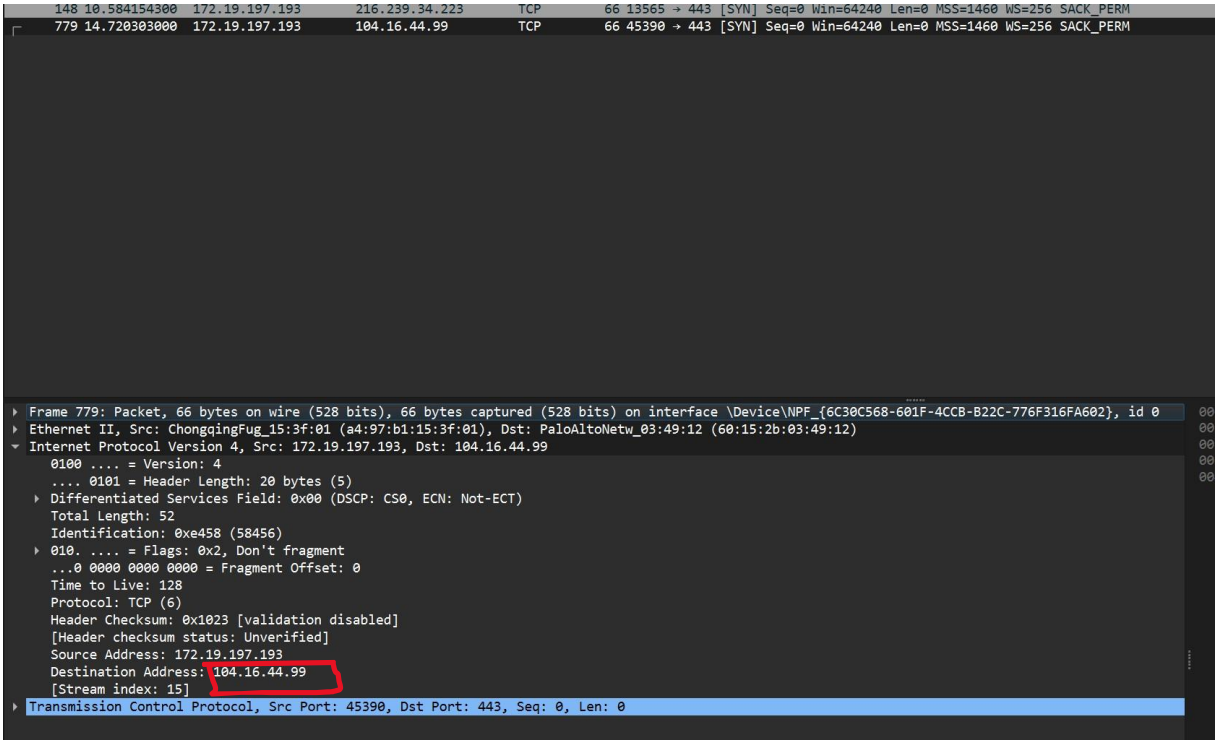


DNS response mesajı incelendiğinde cevap paketinde 2 adet answer (Answer RRs: 2) bulunduğu görülmektedir. Bu answer kayıtları sorgulanan domain adına karşılık gelen IPv4 adreslerini (A record) içermektedir.

DNS response mesajında yer alan IP adresleri şunlardır:

- 104.16.44.99
- 104.16.45.99

3.9. soru



DNS response mesajında analytics.ietf.org için 104.16.44.99 ve 104.16.45.99 IP adresleri verilmiştir. Daha sonra istemcinin gönderdiği TCP SYN paketi incelendiğinde, SYN paketinin hedef IP adresinin bu IP adreslerinden biri olduğu görülmektedir. Bu nedenle TCP SYN paketinin destination IP adresi, DNS response mesajında verilen IP adreslerinden biriyle eşleşmektedir.

3.10. soru

Wireshark paketleri incelendiğinde her resim alınmadan önce yeni bir DNS sorgusu yapılmadığı görülmektedir. İstemci ilk DNS cevabını aldıktan sonra aynı IP adresini kullanarak diğer nesneleri almaya devam etmektedir.

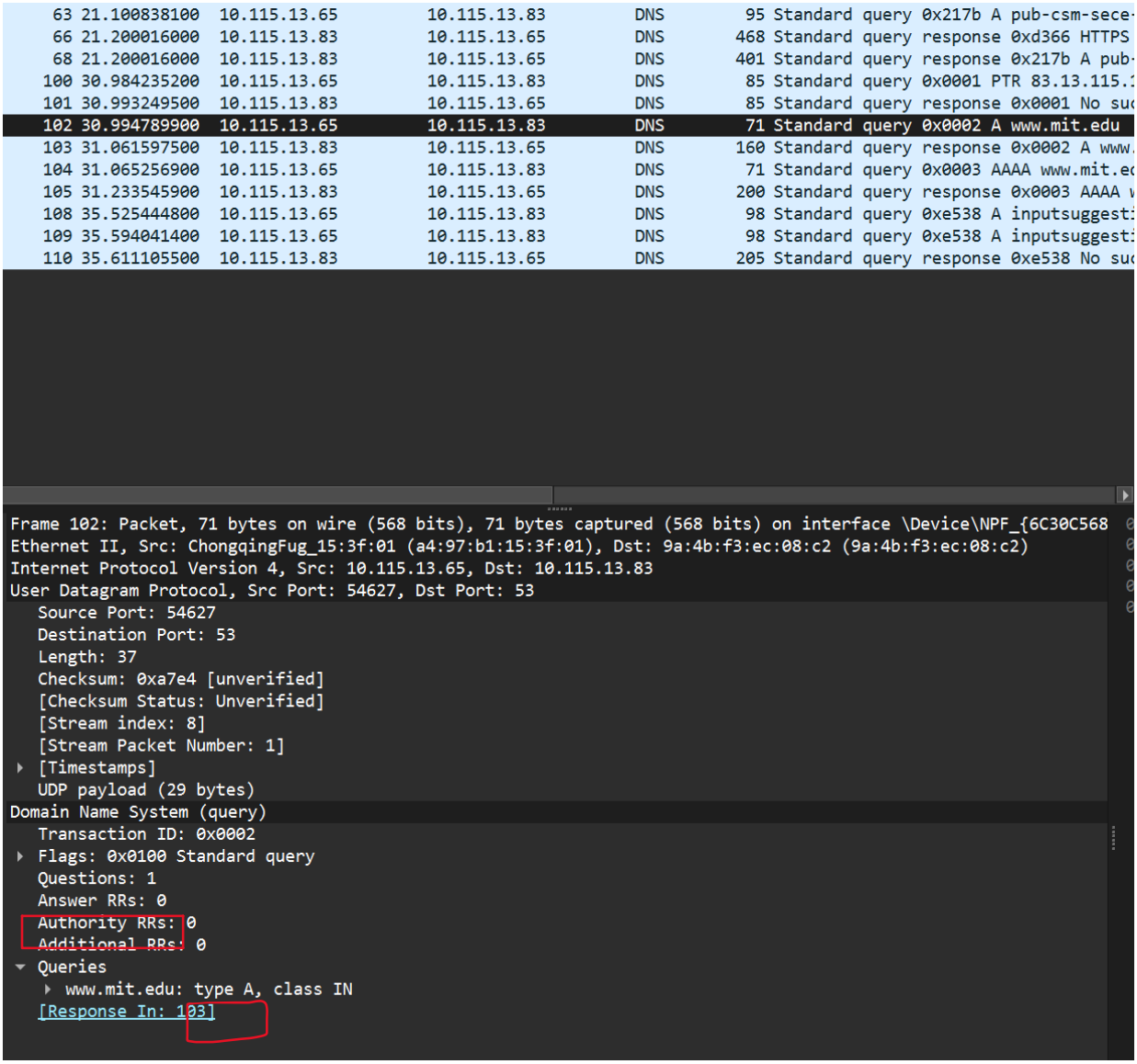
3. 11. soru

DNS query mesajında destination port 53 olarak görülmektedir.
DNS response mesajında ise source port 53'tür.
Bunun nedeni DNS protokolünün standart olarak 53 numaralı portu kullanmasıdır.

3.12. soru

DNS query mesajı 10.115.13.83 IP adresine gönderilmiştir.
ipconfig /all komutu ile elde edilen yerel DNS sunucusunun IP adresi de 10.115.13.83'tür.
Bu nedenle her iki adresin aynı olduğu görülmektedir.

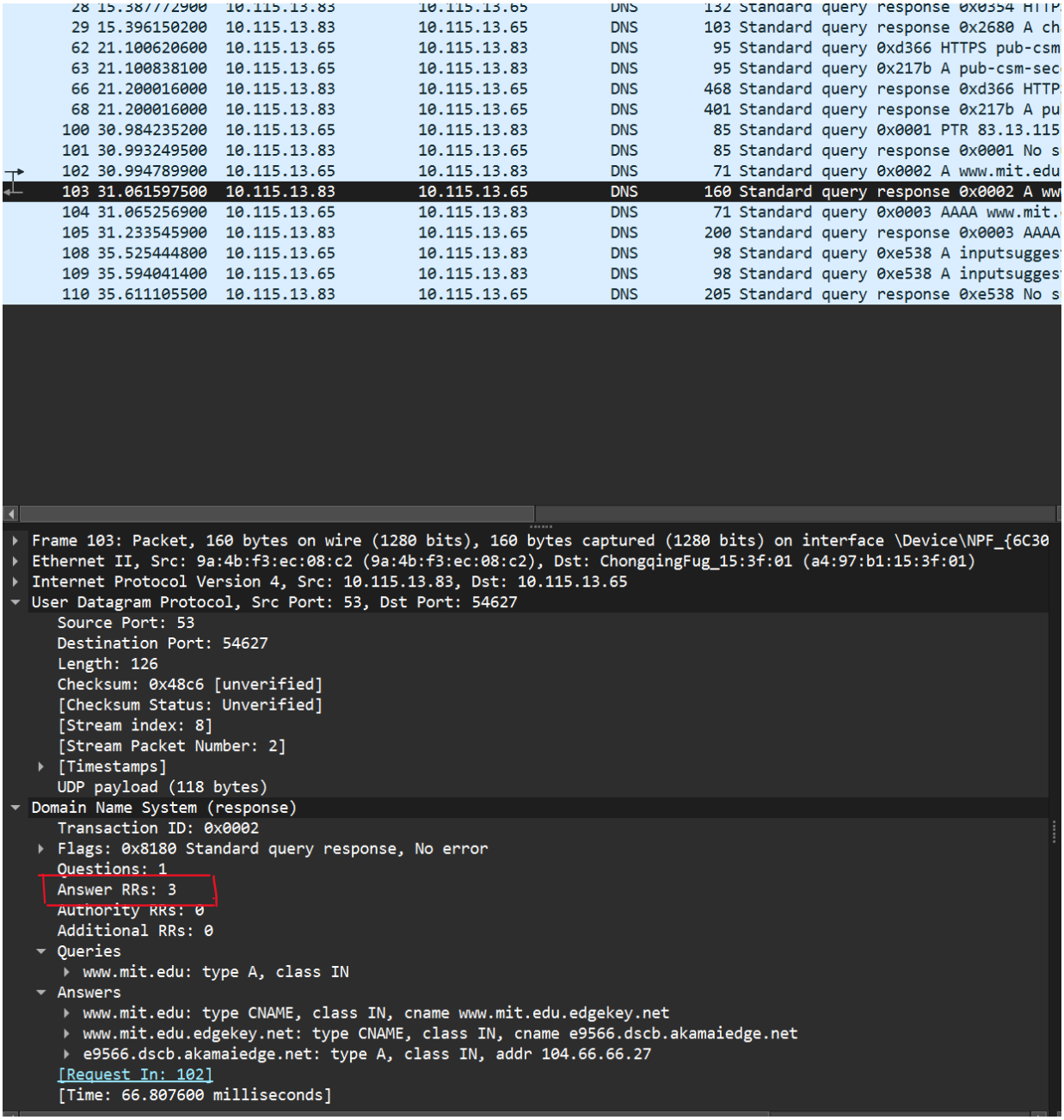
3.13. soru



DNS query mesajı incelendiğinde sorgunun Type A olduğu görülmektedir. Bu sorgu bir domain adının IPv4 adresini öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca query mesajında herhangi bir cevap bulunmamaktadır (Answer RRs: 0).

3.14. soru

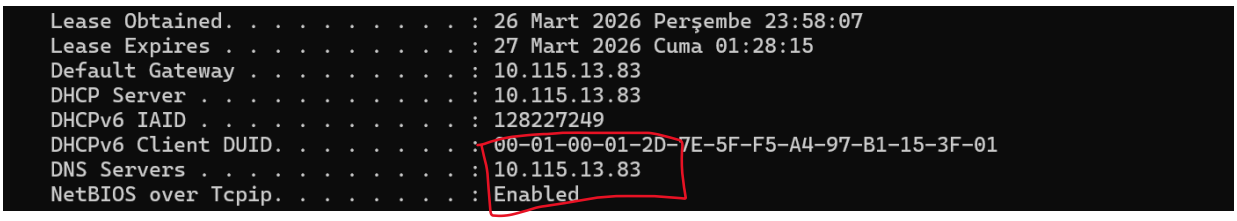
DNS response mesajı incelendiğinde cevap paketinde 3 adet answer (Answer RRs: 3) bulunduğu görülmektedir. Bu answer kayıtları CNAME ve A kayıtlarından oluşmaktadır. İlk olarak alan adı başka bir alan adına yönlendirilmiş (CNAME), ardından bu alan adı tekrar başka bir sunucuya yönlendirilmiş ve son olarak gerçek IP adresi (A record) elde edilmiştir.

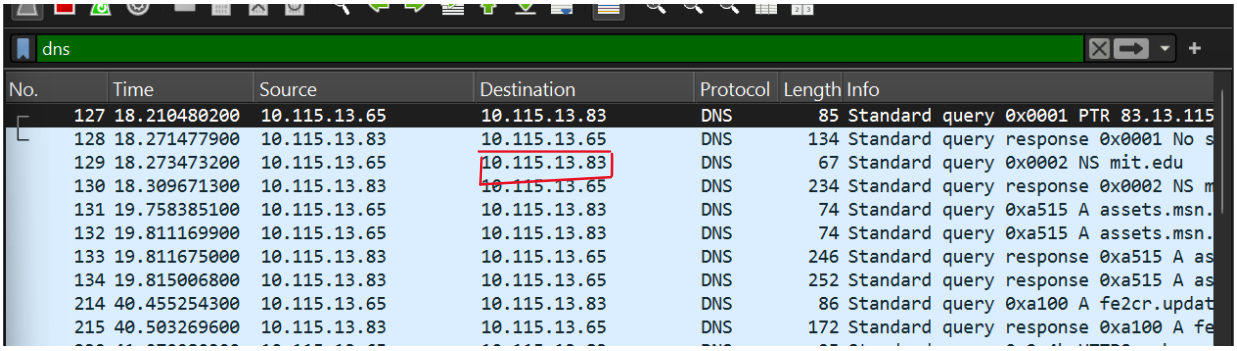


3.15. soru

Wireshark üzerinde elde edilen DNS response paketine ait ekran görüntüsü ilgili verilmiştir.

3.16. soru

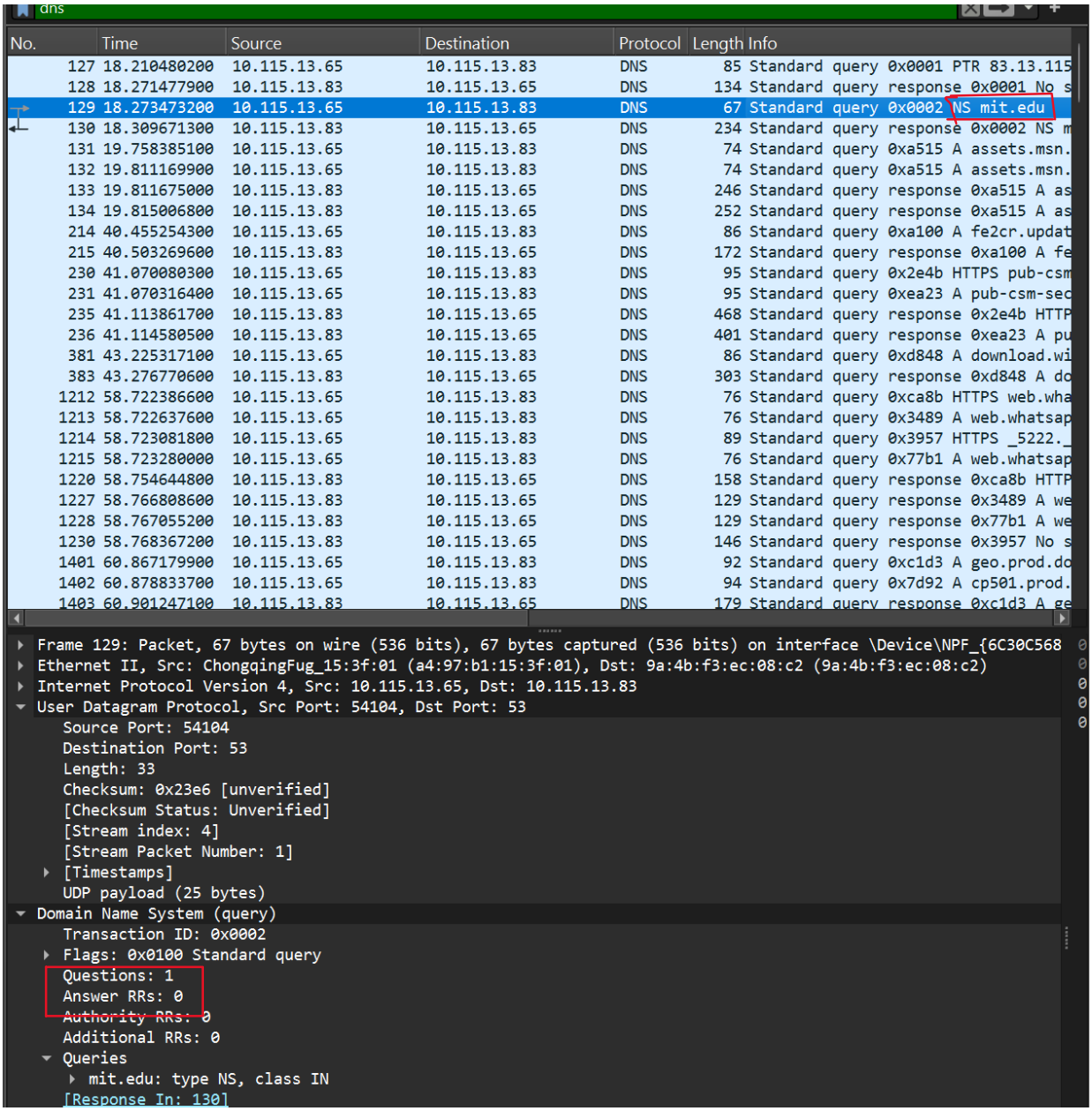




No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
127	18.210480200	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	85	Standard query 0x0001 PTR 83.13.115
128	18.271477900	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	134	Standard query response 0x0001 No s
129	18.273473200	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	67	Standard query 0x0002 NS mit.edu
130	18.309671300	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	234	Standard query response 0x0002 NS m
131	19.758385100	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	74	Standard query 0xa515 A assets.msn.
132	19.811169900	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	74	Standard query 0xa515 A assets.msn.
133	19.811675000	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	246	Standard query response 0xa515 A as
134	19.815006800	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	252	Standard query response 0xa515 A as
214	40.455254300	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	86	Standard query 0xa100 A fe2cr.updat
215	40.503269600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	172	Standard query response 0xa100 A fe

DNS query mesajı incelendiğinde sorgunun 10.115.13.83 IP adresine gönderildiği görülmektedir. ipconfig /all komutu ile elde edilen DNS server adresinin de 10.115.13.83 olduğu görülmüştür. Bu nedenle DNS sorgusunun yerel DNS sunucusuna gönderildiği anlaşılmaktadır.

3.17. soru



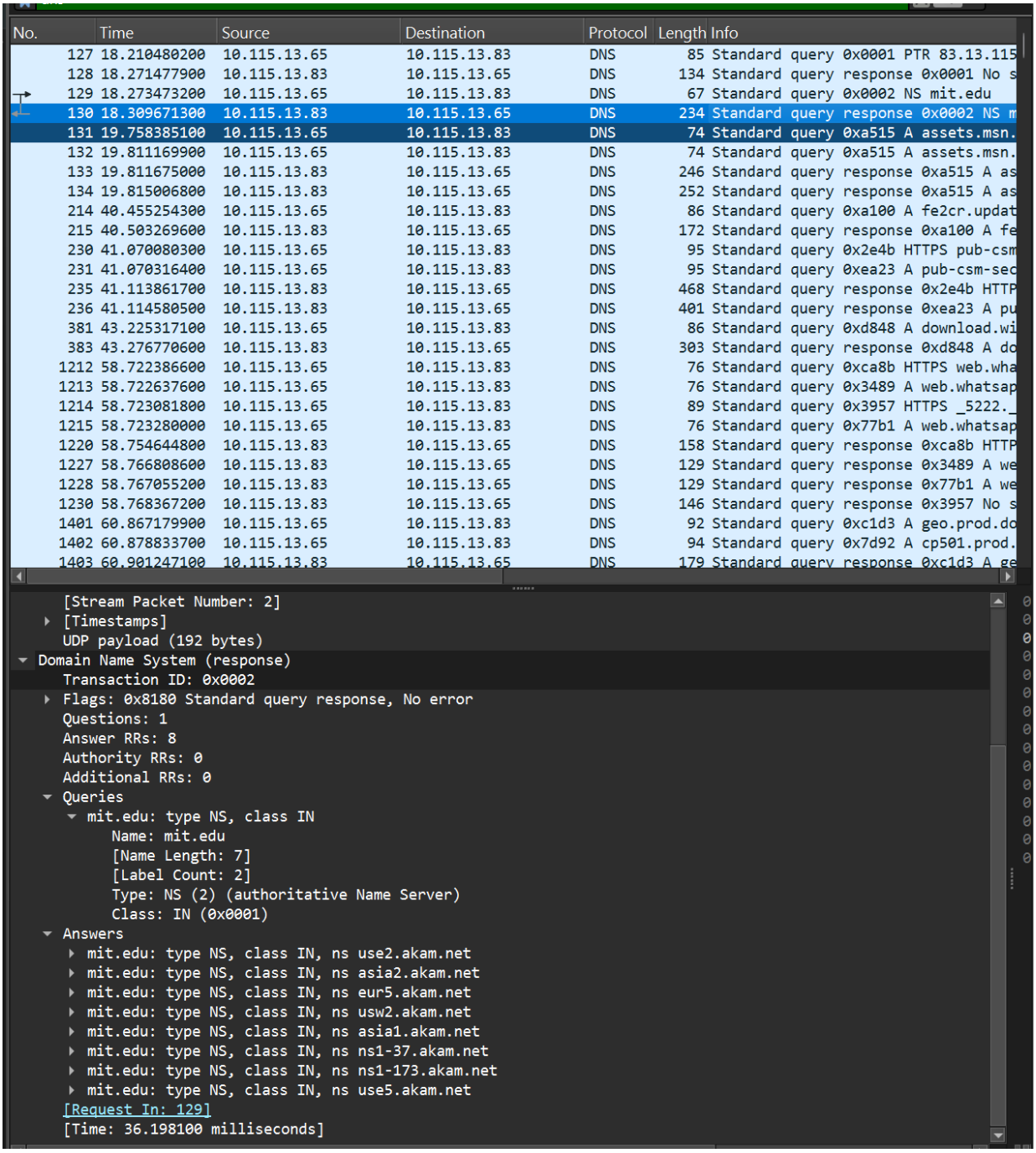
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
127	18.210480200	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	85	Standard query 0x0001 PTR 83.13.115
128	18.271477900	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	134	Standard query response 0x0001 No s
129	18.273473200	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	67	Standard query 0x0002 NS mit.edu
130	18.309671300	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	234	Standard query response 0x0002 NS m
131	19.758385100	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	74	Standard query 0xa515 A assets.msn.
132	19.811169900	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	74	Standard query 0xa515 A assets.msn.
133	19.811675000	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	246	Standard query response 0xa515 A as
134	19.815006800	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	252	Standard query response 0xa515 A as
214	40.455254300	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	86	Standard query 0xa100 A fe2cr.updat
215	40.503269600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	172	Standard query response 0xa100 A fe
230	41.070080300	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	95	Standard query 0x2e4b HTTPS pub-csm
231	41.070316400	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	95	Standard query 0xea23 A pub-csm-sec
235	41.113861700	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	468	Standard query response 0x2e4b HTTP
236	41.114580500	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	401	Standard query response 0xea23 A pu
381	43.225317100	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	86	Standard query 0xd848 A download.wi
383	43.276770600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	303	Standard query response 0xd848 A do
1212	58.722386600	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0xca8b HTTPS web.wha
1213	58.722637600	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0x3489 A web.whatsap
1214	58.723081800	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	89	Standard query 0x3957 HTTPS _5222._
1215	58.723280000	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0x77b1 A web.whatsap
1220	58.754644800	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	158	Standard query response 0xca8b HTTP
1227	58.766808600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	129	Standard query response 0x3489 A we
1228	58.767055200	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	129	Standard query response 0x77b1 A we
1230	58.768367200	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	146	Standard query response 0x3957 No s
1401	60.867179900	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	92	Standard query 0xc1d3 A geo.prod.do
1402	60.878833700	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	94	Standard query 0x7d92 A cp501.prod.
1403	60.901247100	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	179	Standard query response 0xc1d3 A ge

```
▸ Frame 129: Packet, 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface \Device\NPF_{6C30C568
▸ Ethernet II, Src: ChongqingFug_15:3f:01 (a4:97:b1:15:3f:01), Dst: 9a:4b:f3:ec:08:c2 (9a:4b:f3:ec:08:c2)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 10.115.13.65, Dst: 10.115.13.83
▾ User Datagram Protocol, Src Port: 54104, Dst Port: 53
    Source Port: 54104
    Destination Port: 53
    Length: 33
    Checksum: 0x23e6 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 4]
    [Stream Packet Number: 1]
  ▸ [Timestamps]
    UDP payload (25 bytes)
▾ Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x0002
  ▸ Flags: 0x0100 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  ▾ Queries
    ▸ mit.edu: type NS, class IN
    [Response In: 130]
```

DNS query mesajı incelendiğinde sorgunun Type NS olduğu görülmektedir. Bu sorgu domainin yetkili DNS sunucularını öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca

query mesajında herhangi bir cevap bulunmamaktadır (Answer RRs: 0).

3.18.soru



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
127	18.210480200	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	85	Standard query 0x0001 PTR 83.13.115
128	18.271477900	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	134	Standard query response 0x0001 No s
129	18.273473200	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	67	Standard query 0x0002 NS mit.edu
130	18.309671300	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	234	Standard query response 0x0002 NS m
131	19.758385100	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	74	Standard query 0xa515 A assets.msn.
132	19.811169900	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	74	Standard query 0xa515 A assets.msn.
133	19.811675000	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	246	Standard query response 0xa515 A as
134	19.815006800	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	252	Standard query response 0xa515 A as
214	40.455254300	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	86	Standard query 0xa100 A fe2cr.updat
215	40.503269600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	172	Standard query response 0xa100 A fe
230	41.070080300	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	95	Standard query 0x2e4b HTTPS pub-csm
231	41.070316400	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	95	Standard query 0xea23 A pub-csm-sec
235	41.113861700	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	468	Standard query response 0x2e4b HTTP
236	41.114580500	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	401	Standard query response 0xea23 A pu
381	43.225317100	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	86	Standard query 0xd848 A download.wi
383	43.276770600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	303	Standard query response 0xd848 A do
1212	58.722386600	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0xca8b HTTPS web.wha
1213	58.722637600	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0x3489 A web.whatsap
1214	58.723081800	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	89	Standard query 0x3957 HTTPS _5222._
1215	58.723280000	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0x77b1 A web.whatsap
1220	58.754644800	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	158	Standard query response 0xca8b HTTP
1227	58.766808600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	129	Standard query response 0x3489 A we
1228	58.767055200	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	129	Standard query response 0x77b1 A we
1230	58.768367200	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	146	Standard query response 0x3957 No s
1401	60.867179900	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	92	Standard query 0xc1d3 A geo.prod.do
1402	60.878833700	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	94	Standard query 0x7d92 A cp501.prod.
1403	60.901247100	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	179	Standard query response 0xc1d3 A ge

```
    [Stream Packet Number: 2]
  ▸ [Timestamps]
    UDP payload (192 bytes)
▾ Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x0002
  ▸ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 8
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  ▾ Queries
    ▾ mit.edu: type NS, class IN
        Name: mit.edu
        [Name Length: 7]
        [Label Count: 2]
        Type: NS (2) (authoritative Name Server)
        Class: IN (0x0001)
  ▾ Answers
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns use2.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns asia2.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns eur5.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns usw2.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns asia1.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns ns1-37.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns ns1-173.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns use5.akam.net
    [Request In: 129]
    [Time: 36.198100 milliseconds]
```

DNS response mesajı incelendiğinde mit.edu domainine ait 8 adet nameserver bulunduğu görülmektedir.

3.19. soru

Wireshark üzerinde elde edilen DNS NS response paketine ait ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
127	18.210480200	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	85	Standard query 0x0001 PTR 83.13.115
128	18.271477900	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	134	Standard query response 0x0001 No s
129	18.273473200	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	67	Standard query 0x0002 NS mit.edu
130	18.309671300	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	234	Standard query response 0x0002 NS m
131	19.758385100	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	74	Standard query 0xa515 A assets.msn.
132	19.811169900	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	74	Standard query 0xa515 A assets.msn.
133	19.811675000	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	246	Standard query response 0xa515 A as
134	19.815006800	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	252	Standard query response 0xa515 A as
214	40.455254300	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	86	Standard query 0xa100 A fe2cr.updat
215	40.503269600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	172	Standard query response 0xa100 A fe
230	41.070080300	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	95	Standard query 0x2e4b HTTPS pub-csm
231	41.070316400	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	95	Standard query 0xea23 A pub-csm-sec
235	41.113861700	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	468	Standard query response 0x2e4b HTTP
236	41.114580500	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	401	Standard query response 0xea23 A pu
381	43.225317100	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	86	Standard query 0xd848 A download.wi
383	43.276770600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	303	Standard query response 0xd848 A do
1212	58.722386600	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0xca8b HTTPS web.wha
1213	58.722637600	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0x3489 A web.whatsap
1214	58.723081800	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	89	Standard query 0x3957 HTTPS _5222._
1215	58.723280000	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0x77b1 A web.whatsap
1220	58.754644800	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	158	Standard query response 0xca8b HTTP
1227	58.766808600	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	129	Standard query response 0x3489 A we
1228	58.767055200	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	129	Standard query response 0x77b1 A we
1230	58.768367200	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	146	Standard query response 0x3957 No s
1401	60.867179900	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	92	Standard query 0xc1d3 A geo.prod.do
1402	60.878833700	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	94	Standard query 0x7d92 A cp501.prod.
1403	60.901247100	10.115.13.83	10.115.13.65	DNS	179	Standard query response 0xc1d3 A ge

```
    [Stream Packet Number: 2]
  ▸ [Timestamps]
    UDP payload (192 bytes)
▾ Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x0002
  ▸ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 8
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  ▾ Queries
    ▾ mit.edu: type NS, class IN
        Name: mit.edu
        [Name Length: 7]
        [Label Count: 2]
        Type: NS (2) (authoritative Name Server)
        Class: IN (0x0001)
  ▾ Answers
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns use2.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns asia2.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns eur5.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns usw2.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns asia1.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns ns1-37.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns ns1-173.akam.net
    ▸ mit.edu: type NS, class IN, ns use5.akam.net
    [Request In: 129]
    [Time: 36.198100 milliseconds]
```

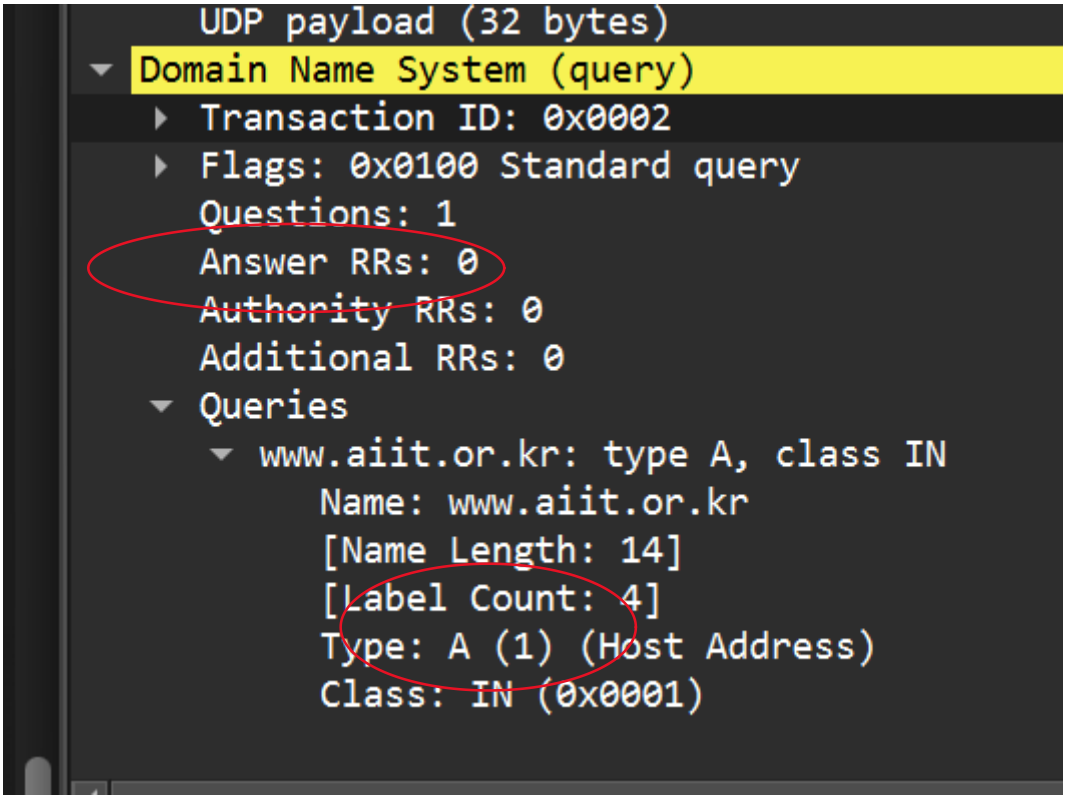
3.20.soru

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14	3.914650100	10.115.13.65	18.0.72.3	DNS	82	Standard query 0x0001 PTR 3.72.0.18
15	5.923026200	10.115.13.65	18.0.72.3	DNS	74	Standard query 0x0002 A www.aiit.or
44	7.924600600	10.115.13.65	18.0.72.3	DNS	74	Standard query 0x0003 AAAA www.aiit
57	9.935440000	10.115.13.65	18.0.72.3	DNS	74	Standard query 0x0004 A www.aiit.or
59	11.943785100	10.115.13.65	18.0.72.3	DNS	74	Standard query 0x0005 AAAA www.aiit
82	21.945492300	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0x5fa9 HTTPS web.wha
83	21.945782100	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	76	Standard query 0x1ad5 A web.whatsap
84	21.946259800	10.115.13.65	10.115.13.83	DNS	89	Standard query 0x2ecc HTTPS _5222._

DNS query mesajı 18.0.72.3 IP adresine gönderilmiştir. Bu IP adresi yerel DNS sunucusuna ait değildir. Bu adres, sorgunun doğrudan gönderildiği bitsy.mit.edu DNS sunucusunu temsil etmektedir.

3.21. soru

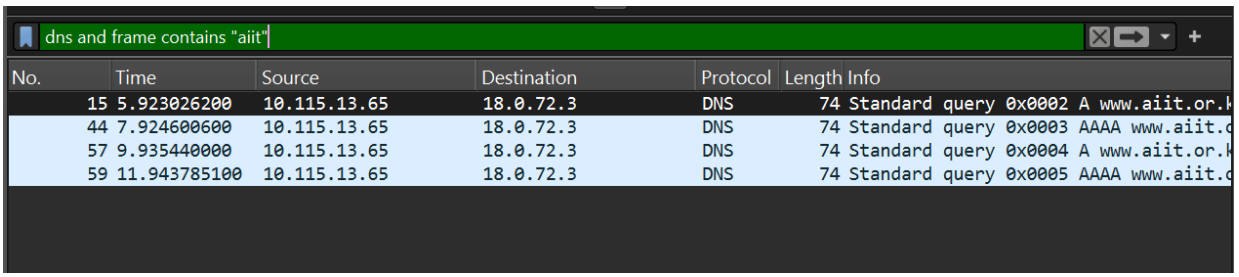


DNS query mesajı incelendiğinde sorgunun Type A olduğu görülmektedir. Bu sorgu alan adının IPv4 adresini öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca query mesajında herhangi bir cevap bulunmamaktadır (Answer RRs: 0).

3.22. soru

DNS response mesajı incelendiğinde herhangi bir cevap bulunmadığı görülmektedir. Bunun nedeni sorgunun gönderildiği DNS sunucusunun recursive sorguları kabul etmemesidir. Bu nedenle response paketinde answer kaydı yer almamaktadır.

3.23. soru



Ekran görüntüsünde DNS query paketleri görülmekte olup, sorguya ait bir response paketi bulunmamaktadır.